

Programación para Inteligencia Artificial

Semana 4

Introducción al Aprendizaje Supervisado

Lectura, procesamiento y tratamiento de datos

Objetivo de la semana

Al finalizar la semana, el estudiante será capaz de:

- Comprender el concepto de aprendizaje supervisado.
- Identificar los tipos de datos utilizados en modelos supervisados.
- Leer conjuntos de datos desde distintas fuentes.
- Reconocer la importancia del procesamiento y tratamiento de datos en IA.

¿Qué es el aprendizaje supervisado?

El aprendizaje supervisado es una técnica de Inteligencia Artificial donde:

- Se utilizan **datos etiquetados**.
- El modelo aprende una relación entre **variables de entrada (X)** y **salida (y)**.
- El objetivo es **predecir valores o clases** para nuevos datos.

Tipos de problemas en aprendizaje supervisado

Los principales tipos de problemas son:

- **Clasificación**
 - La salida es una categoría o clase.
- **Regresión**
 - La salida es un valor numérico continuo.

Tipos de datos utilizados

En aprendizaje supervisado se trabajan comúnmente:

- **Datos 1D**
 - Tablas, registros, series numéricas.
- **Datos 2D**
 - Imágenes, matrices, mapas de características.

La naturaleza del dato influye directamente en el modelo a utilizar.

Lectura de datos

Los conjuntos de datos pueden obtenerse desde:

- Archivos locales (CSV, Excel, TXT).
- Bases de datos.
- APIs y servicios web.
- Repositorios abiertos de datos.

Una correcta lectura es fundamental para evitar errores posteriores.

Procesamiento de datos

El procesamiento de datos incluye:

- Limpieza de datos.
- Normalización y escalamiento.
- Conversión de tipos de datos.
- Manejo de valores faltantes.

Este paso mejora la calidad del aprendizaje del modelo.

Tratamiento de datos

El tratamiento de datos permite:

- Seleccionar características relevantes.
- Transformar datos para facilitar el aprendizaje.
- Preparar los datos para el entrenamiento del modelo.

Un mal tratamiento de datos genera modelos poco confiables.

Importancia de los datos en IA

En Inteligencia Artificial:

- **La calidad del modelo depende de la calidad de los datos.**
- Los datos definen:
 - Precisión
 - Generalización
 - Robustez del sistema

Conclusiones de la semana

- El aprendizaje supervisado parte de datos etiquetados.
- La lectura, procesamiento y tratamiento de datos son etapas críticas.
- Antes de programar modelos, es indispensable comprender los datos.

Próximos temas

En las siguientes sesiones se abordará:

- Modelos matemáticos de aprendizaje supervisado.
- Redes neuronales artificiales.
- KNN y Máquinas de Soporte Vectorial.